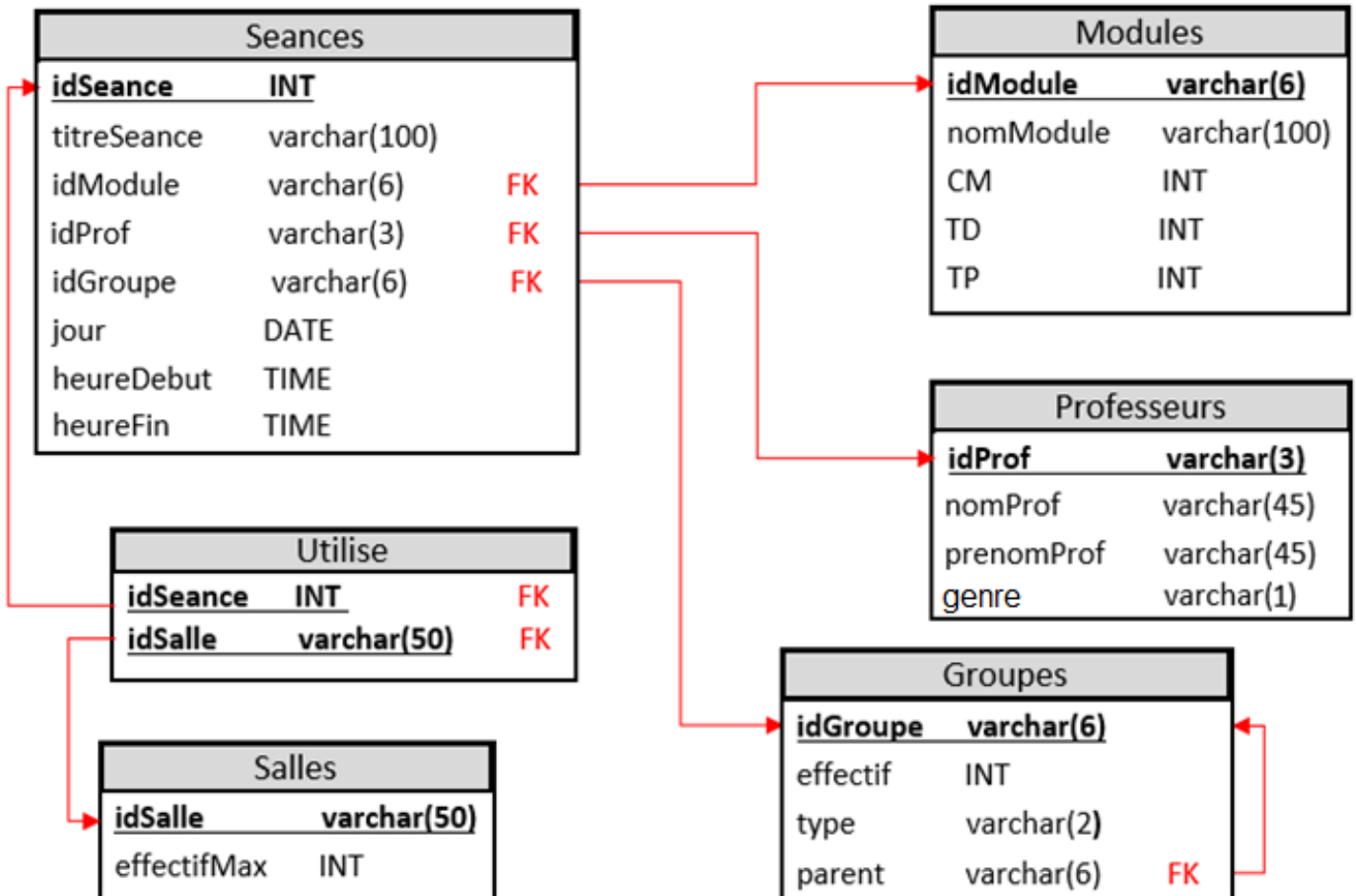


BD1(LMD) – TP1

Requêtes sur une seule table (Projection et restriction)

Ce TP utilise la base de données EDT.
 Voici le schéma relationnel de la base EDT :



Exercice 1 : (A faire directement sur le PDF : il est réinscriptible)

Pour cet exercice nous supposons que le contenu des tables Salles, Groupes, Professeurs, Modules, Utilise et Seances est comme suit :

Modules				
idModule	nomModule	CM	TD	TP
M3206	Collaborer en anglais		23	22
M4101C	Administration système	8	10	12
M1202	Algèbre linéaire	6	12	12

Professeurs			
idProf	nomProf	prenomProf	genre
ABE	BERGER	AMANDINE	F
ABI	BIANCHI	AMAURY	M
ADA	DAUMAS	ANNE	F

Groupes			
idGroupe	effectif	type	parent
S3G2	23	TD	S3
S3G2.2	12	TP	S3G2
S3	76	CM	
S1G1	26	TD	S1
S1G1.1	13	TP	S1G1
S1G1.2	13	TP	S1G1
S1	86	CM	
S1G3	25	TD	S1

Utilise	
#idSeance	#idSalle
3879	IN0.00
3880	IN0.07
3881	IN0.07
3881	IN1.08

Salles	
idSalle	effectifMax
IN0.00	26
IN0.04	26
Amphithéâtre Le Bugey	70
IN0.07	26
IN0.08	26

Seances							
idSeance	titreSeance	#idModule	#idProf	#idGroupe	jour	heureDebut	heureFin
3879	Anglais	M3206	ADA	S3G2.2	01/10/2020	10:30:00	12:30:00
3880	RappelsSE	M4101C	ABI	S1G3	7/12/2022	08:30:00	10:30:00
3880	RappelsSE	M4101C	ABI	S1G1	7/12/2002	10:30:00	12:30:00

Les enregistrements ci-dessus permettraient par exemple de créer cette séance dans l'emploi du temps.

Jeudi 01/10/2020	
10h30-11h00-	
11h00-11h30-	M3206 Anglais
11h30-12h00-	IN0.00
12h00-12h30-	ANNE DAUMAS
	S3G2.2

1. Quels enregistrements rajouteriez-vous dans les différentes tables de la base de données EDT pour créer les 2 séances ci-contre ?
 (Complétez pour cela les tables dans la page précédente)

Remarque : dans l'exemple ci-contre **RappelsSE** désigne le titre de la séance (il s'agit en effet d'une séance où Amaury BIANCHI fera des rappels en Administration système)

Mercredi 07/12/2022	
08h30-	
09h00-	M4101C RappelsSE
09h30-	INO.07
10h00-	AMAURY BIANCHI
10h30-	S1G3
11h00-	M4101C RappelsSE
11h30-	INO.07 IN1.08
12h00-	AMAURY BIANCHI
12h30-	S1G1

2. A supposer que les séances 17, 78, 721 et 782 existent bien dans la table **Seances** et que les salles IN0.09, IN0.07 et IN0.06 existent bien dans la table **Salles**, dites pourquoi la table **Utilise** ne pourra pas contenir ceci :

idSeance	idSalle
17	INO.09
78	
782	INO.06
782	INO.07
17	INO.09
721	INO.07

Exercice 2

AVANT de poursuivre, il faut vous connecter au serveur et vous familiariser avec le logiciel DBeaver. Pour cela, suivez les instructions figurant dans le document sur Moodle intitulé : ***Dbeaver-prise-en-main.PDF***

Une fois connectés au serveur, vous penserez bien à faire un clic droit sur EDT dans DBeaver puis définir l'objet défaut afin de sélectionner la base **EDT** pour toutes les requêtes que vous allez devoir faire dans les questions qui suivent.

1. Afficher le contenu de la table **Seances**.
 Cette table possède 2450 lignes. comment peut-on avoir accès au nombre de lignes de cette table ?
2. Les requêtes ci-dessous présentent des erreurs. Corrigez ces erreurs en apportant le moins possible de modifications à la requête initiale
 - a. `SELECT *`
`FROM groupes;`

- b. `SELECT idseances, jour`
`FROM Seance;`
- c. `SELECT idsalles, effectifMax`
`FROM salles`
`WHERE effectifmax>40;`

3. Complétez les pointillés

La casse doit être respectée lorsqu'on écrit un nom de table..... Par contre, il n'y a pas d'obligation de respecter la casse lorsqu'on écrit un nom d'attribut..... (cela dépend en fait comment l'administrateur de la base a paramétré le SGBD)

Dans la base de données EDT :

- un nom de table commence par une majuscule et est écrit au pluriel.....(sauf pour Utilise)
- un nom d'attribut est écrit au singulier.....

4. Trouvez la requête permettant d'afficher 4 enregistrements de la table **Groupes** avec l'intitulé des colonnes ci-dessous

nom	effectif	est sous-groupe de
S1	76	NULL
S1G1	26	S1
S1G1.1	13	S1G1
S1G1.2	13	S1G1

5. Affichez pour chaque enseignant son prénom suivi de son nom.

L'affichage devra être fait par ordre alphabétique des prénoms (cf aperçu ci-dessous). Si plusieurs enseignants ont le même prénom (c'est par exemple le cas de Loic Montagne et Loic Michel) alors vous afficherez ces enseignants dans l'ordre anti-alphabétique de leur nom.

Voici un aperçu des lignes qui seront affichées:

prenomProf	nomProf
HAMIDA	LAGRAA
Isabelle	LANDRY
JEAN-DENIS	MENARD
JEAN-PHILIPPE	FARRUGIA
JEAN-PIERRE	BOUTIN
KARIM	BENOUARET
LIONEL	BUATHIER
LOIC	MONTAGNE
LOIC	MICHEL

Le résultat obtenu aura 29 lignes.

6. Affichez seulement le prénom de chaque enseignant. L'affichage se fera par ordre alphabétique du prénom. Si plusieurs prénoms sont identiques, vous n'en afficherez qu'un seul (autrement dit, vous éviterez les doublons).

7. On s'intéresse au résultat de cette requête :

```
SELECT distinct idprof, idgroupe
FROM Seances
```

Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses :

- Cette requête retourne autant de lignes qu'en retourne la requête `SELECT * FROM Seances`
- Les lignes ont toutes des idprof différents
- les lignes affichées sont toutes différentes
- deux lignes affichées peuvent avoir le même idprof mais dans ce cas elles n'ont pas le même idgroupe
- deux lignes affichées peuvent avoir le même idgroupe mais dans ce cas elles n'ont pas le même idprof

8. Quels sont les modules qui ont un « a » en deuxième position de leur nom ?
(4 lignes)

9. Quels sont les modules qui ont un nombre d'heures de TP entre 15 heures et 20 heures (15 et 20 sont inclus) ? On affichera le nom du module et le nombre d'heures de TP. On procédera de 2 manières différentes.

10. Affichez l'idSeance des séances qui ont été programmées le matin mais pas en février 2021. Afficher le résultat dans l'ordre croissant des jours. Vous n'utiliserez pas BETWEEN.

11. Affichez les groupes à qui il est arrivé d'avoir une séance sans aucun prof.

12. Quelles sont les séances avec un professeur ?

A FAIRE ABSOLUMENT

Exercice 3

1. La table Module contient, pour chaque module, le nombre d'heures CM, TD et TP qui devront être planifiées. Affichez les noms de modules ainsi que le nombre total d'heures devant être planifiées. Aperçu :

Nom	total des heures
Introduction aux systèmes informatiques	60
Introduction à l'algorithmique et à la programma...	60
Structures de données et algorithmes fondame...	45

- Quels sont les noms des modules qui ont plus de 10h de TP ? Vous afficherez seulement le nom de chaque module et vous les classerez les lignes par valeur croissante du nombre d'heures TP.
- Quels sont les modules dont le nom comporte le mot "donnée"?

4. Les étudiants du semestre 1 sont les étudiants figurant dans les groupes S1, S1G1, S1G1.1, S1G1.2 etc.... Quelles sont les séances planifiées pour les étudiants de semestre 1 ?
(713 lignes)
5. Quelles sont les séances dont le titre ne contient pas le mot “noté”?
6. Quels sont les modules dont le nombre d'heures TP représente au moins 50% du nombre total d'heures du module ?
(13 lignes)